
AiR Lab

코딩 세미나 2주차

2025. 8. 20.

전준

|| 목 차 ||

I . 추가 실험	1
II . 모델 탐색	2
III . 향후 계획	4

AiR Lab 코딩 세미나 2주차

I 추가 실험

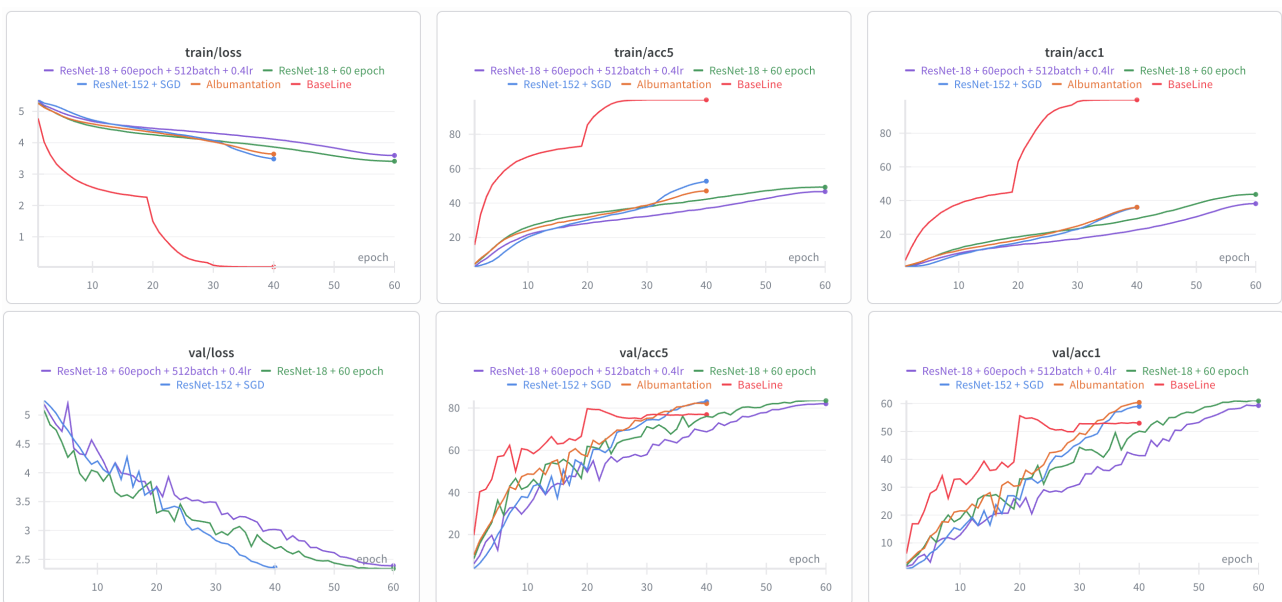
□ ResNet-18 + 60 epoch

— ResNet-18 + 60 epoch

— top-1 val/acc: 59.28

— ResNet-18 + 60 epoch + 512 batch + 0.4 lr

— top-1 val/acc: 61.12



model	top-1 acc
baseline	52.96
@ + albumantation	60.42
ResNet-152	58.98
ResNet-18 + 60 epoch	59.28
ResNet + 60 epoch + 512 batch + 0.4 lr	61.12

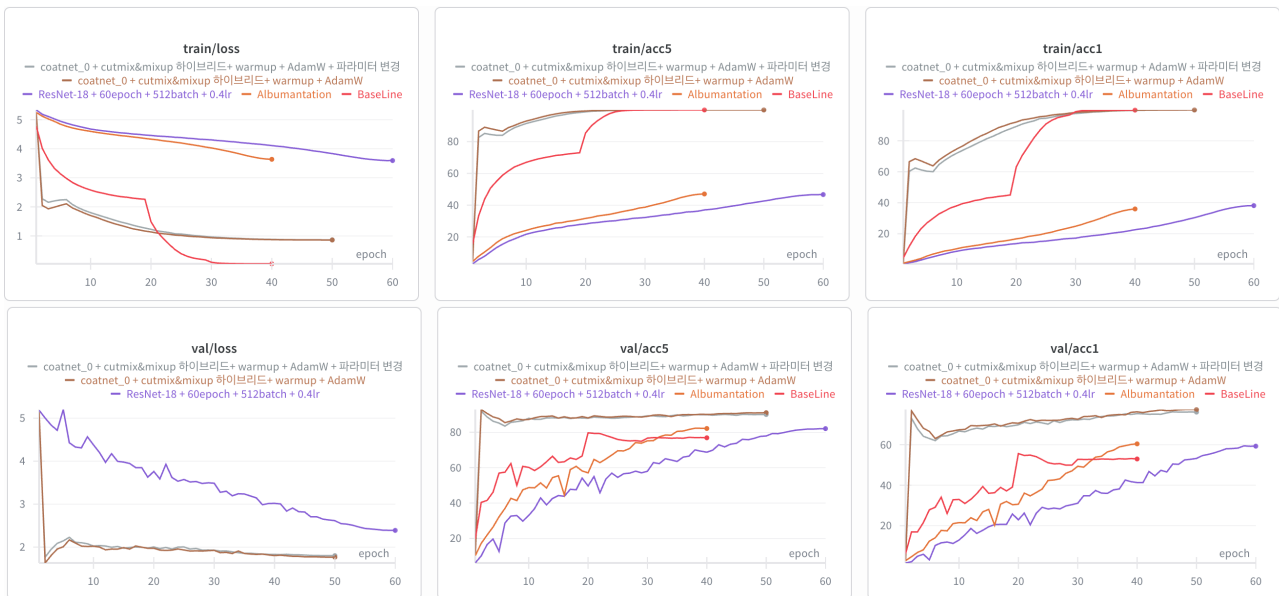
II 모델 탐색

□ CoAtNet - 0

- CoAtNet-0 (conv + Attention Network - 0, cnn과 transformer 결합 모델)
- 성능 향상 추가 기법
 - RandAugment + mixup/cutmix + AdamW + labels smoothing 0.1
- batch_size = 128
- 최적화: AdamW (lr = 0.001, weight decay = 0.05)
- mixup_alpha = 0.2
- input_size = 224
- 50epoch
- top-1 val/acc: 76.18

□ CoAtNet - 0 + batch_size = 256, lr = 0.002

- AdamW: lr = 0.001, weight_decay = 0.05
- batch_size = 256
 - RandAugment + mixup/cutmix + AdamW + labels smoothing 0.05
- 손실 함수: CEE
- 학습률 스케줄러: Cosine Annealing LR
- 최적화: AdamW
- 50epoch
- top-1 val/acc: 77.38



model	top-1 acc
baseline	52.96
@ + albumantation	60.42
ResNet + 60 epoch + 512 batch + 0.4 lr	61.12
CoAtNet - 0	76.18
CoAtNet - 0 + 256 batch + 0.002 lr	77.38

III 향후 계획

- 추가적인 모델 탐색
 - Swin-L transformer
 - DeiT-B distilled
- Validation 검사 중 맞춘 이미지와 맞추지 못한 이미지 비교 후 데이터 증강 추가 적용 및 약화 적용
- 하이퍼파라미터 및 추가적인 개선 기법 탐색